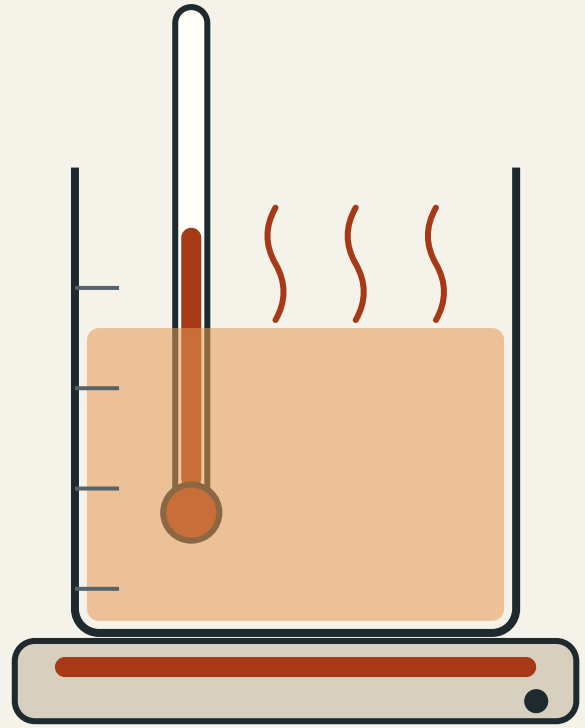
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิของสสาร



การคำนวณ $Q = mc\Delta t$

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- คำนวณปริมาณความร้อนด้วย $Q = mc\Delta t$ ได้
- หาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป มวล หรือความจุความร้อนจำเพาะ จากสมการเดียวกันได้
- แปลงกรัมเป็นกิโลกรัม และตรวจหน่วยทุกครั้งอย่างรอบคอบ

จากตารางของเรา

- น้ำ 100 g ที่ 60 s อุณหภูมิเพิ่มจาก 25 °C เป็น 45 °C
- ช่องความร้อนที่ได้รับบอกว่า 8,400 J
- ถ้าไม่มีตาราง เราจะคำนวณ 8,400 J ได้อย่างไร

สมการปริมาณความร้อน

$$Q = mc\Delta t$$

- Q คือ ปริมาณความร้อน (J)
- m คือ มวลของสาร (kg)
- c คือ ความจุความร้อนจำเพาะ (J/(kg·°C))
- Δt คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป = อุณหภูมิสุดท้าย − อุณหภูมิเริ่มต้น (°C)

ความจุความร้อนจำเพาะของสารบางชนิด

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- น้ำ: 4,200 J/(kg·°C)
- น้ำมันพืช: 1,970 J/(kg·°C)
- อะลูมิเนียม: 900 J/(kg·°C)
- ทองแดง: 385 J/(kg·°C)
- ทราย: 830 J/(kg·°C)

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 1: หาปริมาณความร้อน

- โจทย์: น้ำมวล 0.5 kg อุณหภูมิ 25 °C ได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิ 85 °C
- ขั้นที่ 1 เขียนสิ่งที่รู้: m = 0.5 kg, c = 4,200 J/(kg·°C), Δt = 85 − 25 = 60 °C
- ขั้นที่ 2 แทนค่า: Q = 0.5 × 4,200 × 60
- ขั้นที่ 3 ตอบพร้อมหน่วย: Q = 126,000 J

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 2: มวลเป็นกรัม

- โจทย์: น้ำ 200 g อุณหภูมิเพิ่มจาก 30 °C เป็น 55 °C ได้รับความร้อนกี่จูล
- ขั้นที่ 1 แปลงหน่วย: m = 200 g = 0.2 kg และ Δt = 55 − 30 = 25 °C
- ขั้นที่ 2 แทนค่า: Q = 0.2 × 4,200 × 25
- ขั้นที่ 3 ตอบ: Q = 21,000 J

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 2: หาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

- โจทย์: น้ำ 0.5 kg ได้รับความร้อน 42,000 J อุณหภูมิเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส
- ขั้นที่ 1 จัดสมการ: $\Delta t = Q \div (m \times c)$
- ขั้นที่ 2 แทนค่า: $\Delta t = 42{,}000 \div (0.5 \times 4{,}200)$
- ขั้นที่ 3 ตอบ: $\Delta t = 20\ ^\circ C$

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ระดับ 3: หามวลจากผลการทดลอง

- โจทย์: ในตารางของเรา น้ำชุดหนึ่งได้รับความร้อน 16,800 J อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 40 °C น้ำชุดนี้มีมวลเท่าใด
- ขั้นที่ 1 จัดสมการ: m = Q ÷ (c × Δt)
- ขั้นที่ 2 แทนค่า: m = 16,800 ÷ (4,200 × 40)
- ขั้นที่ 3 ตอบ: m = 0.1 kg = 100 g

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ใช้อุณหภูมิสุดท้ายแทน Δt → ต้องลบอุณหภูมิเริ่มต้นก่อนเสมอ
- ใช้มวลเป็นกรัม → แปลงเป็นกิโลกรัม (หาร 1,000) ก่อนแทนค่า
- ลืมหน่วยของคำตอบ → Q มีหน่วยเป็นจูล (J)
- ตรวจคำตอบด้วยการประมาณ: คำตอบสมเหตุสมผลไหม

ตรวจคำตอบด้วยการทดลองของเราเอง

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

- คำนวณ Q ของน้ำ 200 g ที่ 90 s จากอุณหภูมิในตาราง
- เทียบกับช่องความร้อนที่ได้รับในแถวเดียวกัน
- ถ้าไม่เท่ากัน ตรวจ m, Δt และหน่วยอีกครั้ง

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- น้ำ 50 g อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 °C ได้รับความร้อนกี่จูล

ก 2.1×10^6 J

ข 2,100 J

ค 210 J

สรุป

$$Q = mc\Delta t$$

- หา Q: คูณ m × c × Δt
- หา Δt: Q ÷ (m × c)
- หา m: Q ÷ (c × Δt)
- m เป็นกิโลกรัม Δt = สุดท้าย − เริ่มต้น และตอบพร้อมหน่วยเสมอ

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. น้ำ 0.2 kg อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5 °C ได้รับความร้อนกี่จูล
- 2. น้ำ 300 g อุณหภูมิเพิ่มจาก 20 °C เป็น 30 °C ได้รับความร้อนกี่จูล
- 3. ทำไมต้องแปลงกรัมเป็นกิโลกรัมก่อนแทนค่า

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)